

Лабораторная работа № 1

**Установка и конфигурация операционной системы на
виртуальную машину**

Мальянц Виктория Кареновна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка Rosky	7
3.2	Выполнение домашнего задания	14
4	Выводы	17
5	Контрольные вопросы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

3.1	Образ диска	7
3.2	Настройка виртуальной машины	8
3.3	Настройка виртуальной машины	8
3.4	Установка памяти	8
3.5	Создание нового виртуального жесткого диска	9
3.6	Выбор языка	9
3.7	Установка Rocky Linux	10
3.8	Настройка клавиатуры	10
3.9	Настройка часового пояса	11
3.10	Выбор параметров Server with GUI и Development Tools	11
3.11	Отключение kdump	11
3.12	Создание пользователя	12
3.13	Завершение установки, перезагрузка виртуальной машины . . .	12
3.14	Вход в аккаунт	13
3.15	Создание имени для хоста	13
3.16	Добавление VBoxGuestAdditions.iso	14
3.17	Выполнение команды dmesg	14
3.18	Выполнение команды dmesg less	14
3.19	Получение информации о версии ядра Linux	14
3.20	Получение информации о частоте процессора	15
3.21	Получение информации о модели процессора	15
3.22	Получение информации об объеме доступной оперативной памяти	15
3.23	Получение информации о типе обнаруженного гипервизора . . .	16
3.24	Получение информации о типе файловой системы корневого раз- дела	16
3.25	Получение информации о последовательности монтирования файловых систем	16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

- 1) Установка Rocky
- 2) Выполнение домашнего задания
- 3) Ответы на контрольные вопросы

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Rocky

Скачала образ диска (рис. 3.1).

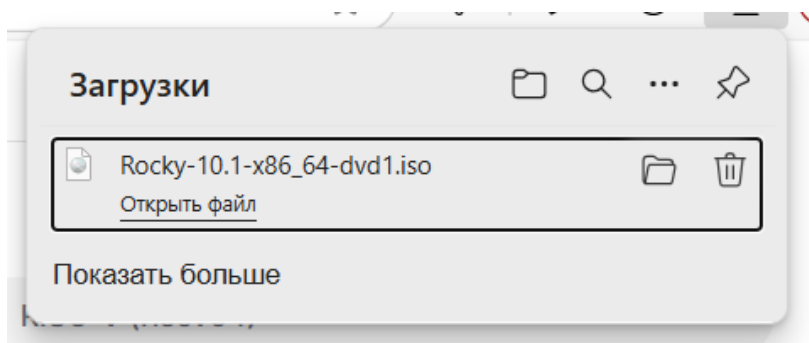


Рисунок 3.1: Образ диска

Начала создавать новую виртуальную машину, назвала ее `vmaljuanc` и добавила образ диска (рис. 3.2).

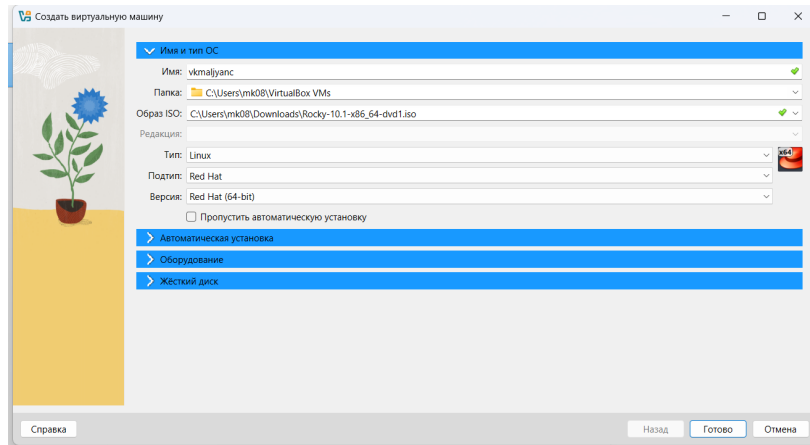


Рисунок 3.2: Настройка виртуальной машины

Продолжила настройку виртуальной машины (рис. 3.3).

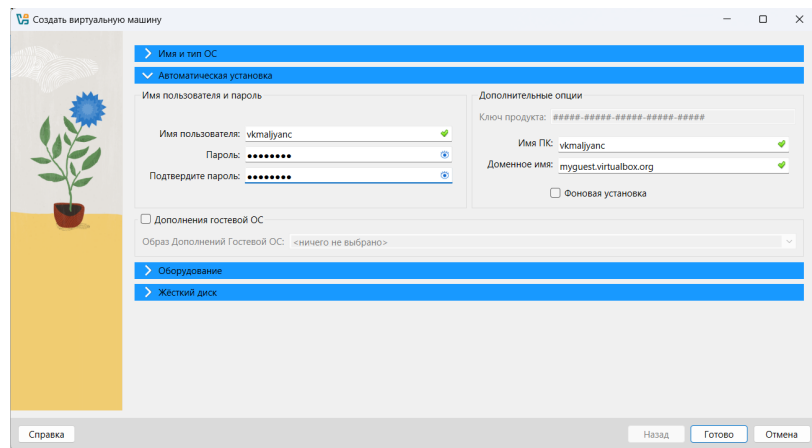


Рисунок 3.3: Настройка виртуальной машины

Установила основную память на 2048 МБ (рис. 3.4).

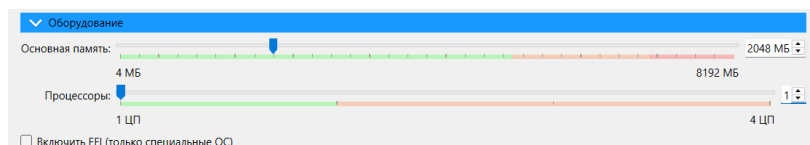


Рисунок 3.4: Установка памяти

Создала новый виртуальный жесткий диск (рис. 3.5).

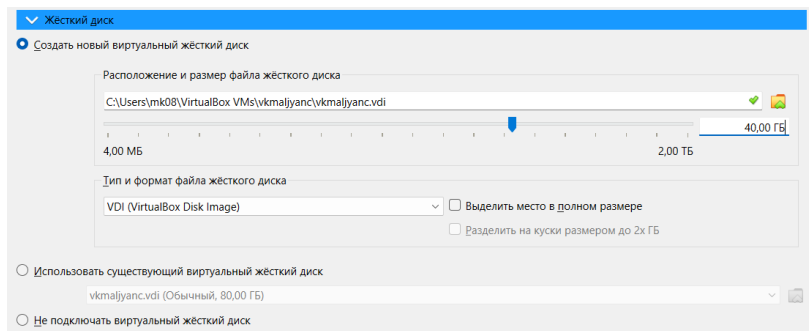


Рисунок 3.5: Создание нового виртуального жесткого диска

Выбрала язык (рис. 3.6).

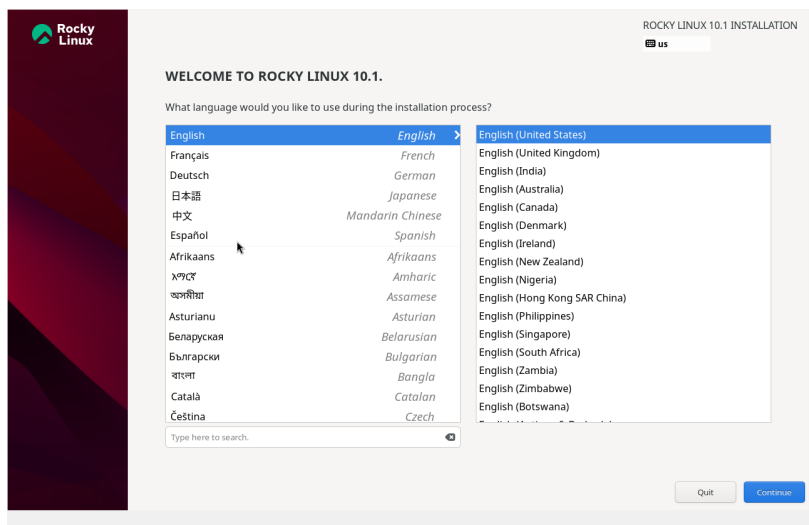


Рисунок 3.6: Выбор языка

Перешла к установке Rocky Linux (рис. 3.7).

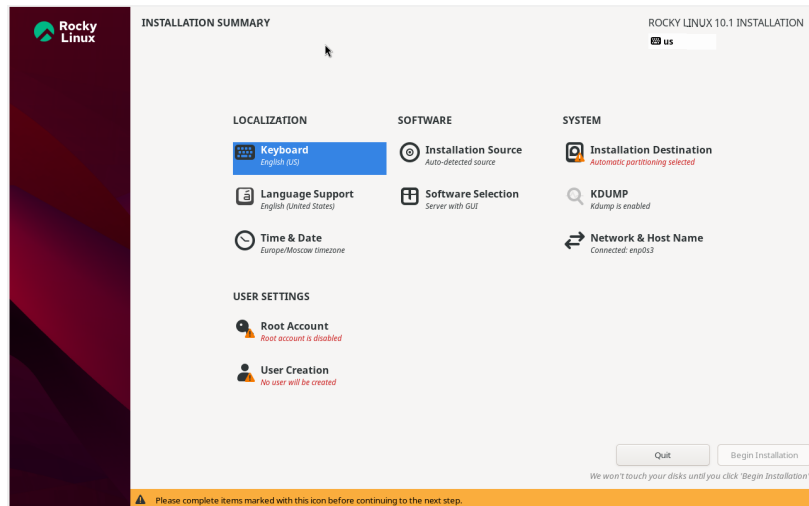


Рисунок 3.7: Установка Rocky Linux

Настроила клавиатуру (рис. 3.8).

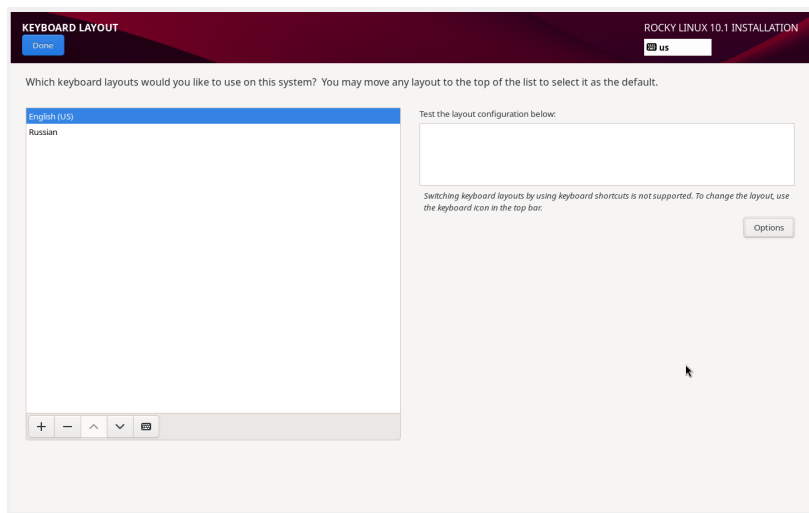


Рисунок 3.8: Настройка клавиатуры

Настроила часовой пояс (рис. 3.9).

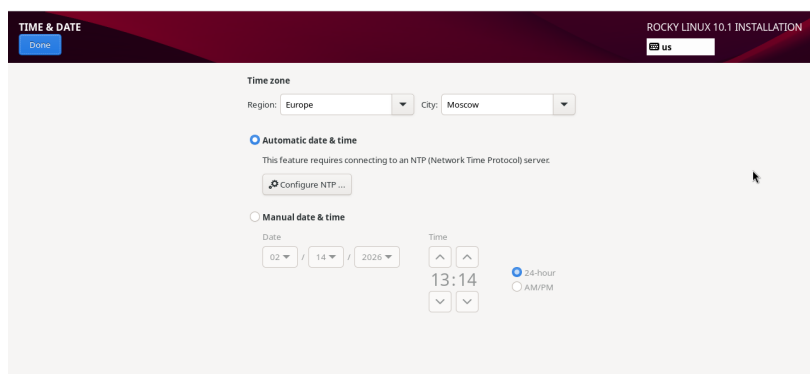


Рисунок 3.9: Настройка часового пояса

Выбрала параметры Server with GUI и Development Tools (рис. 3.10).

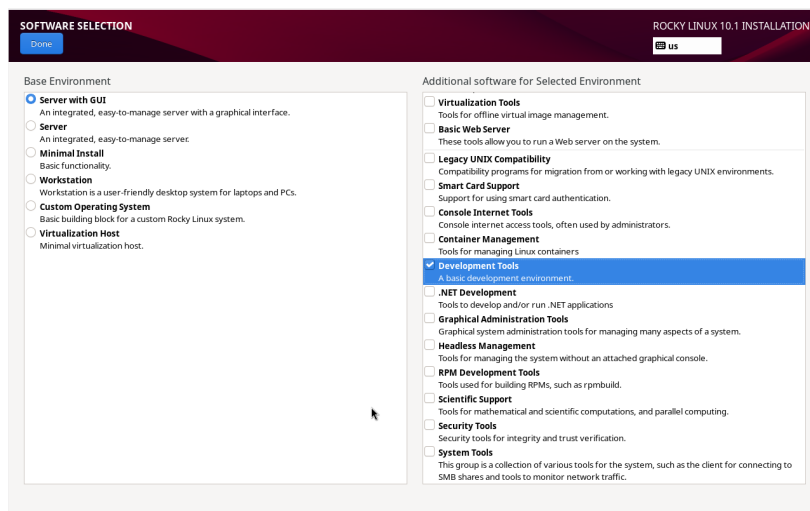


Рисунок 3.10: Выбор параметров Server with GUI и Development Tools

Отключила kdump (рис. 3.11).

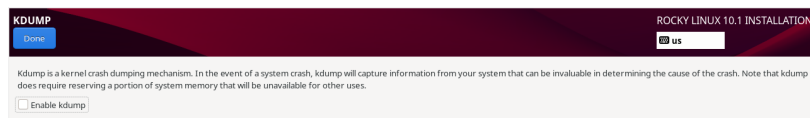
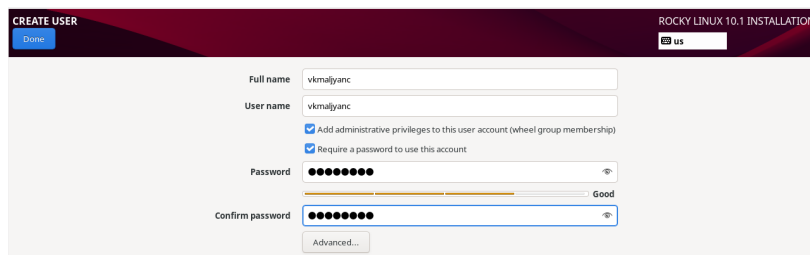


Рисунок 3.11: Отключение kdump

Создала пользователя (рис. 3.12).



The screenshot shows the 'CREATE USER' screen in the Rocky Linux 10.1 installation environment. The interface includes a 'Done' button in the top left and a language selector set to 'us' in the top right. The form contains the following fields and options:

- Full name:** Input field with 'vkmalyanc' entered.
- User name:** Input field with 'vkmalyanc' entered.
- Privileges:** Two checked checkboxes: 'Add administrative privileges to this user account (wheel group membership)' and 'Require a password to use this account'.
- Password:** Input field with masked characters, accompanied by a strength indicator showing 'Good'.
- Confirm password:** Input field with masked characters.
- Advanced...:** A button to expand additional options.

Рисунок 3.12: Создание пользователя

Установка завершена, перезагружаю виртуальную машину (рис. 3.13).

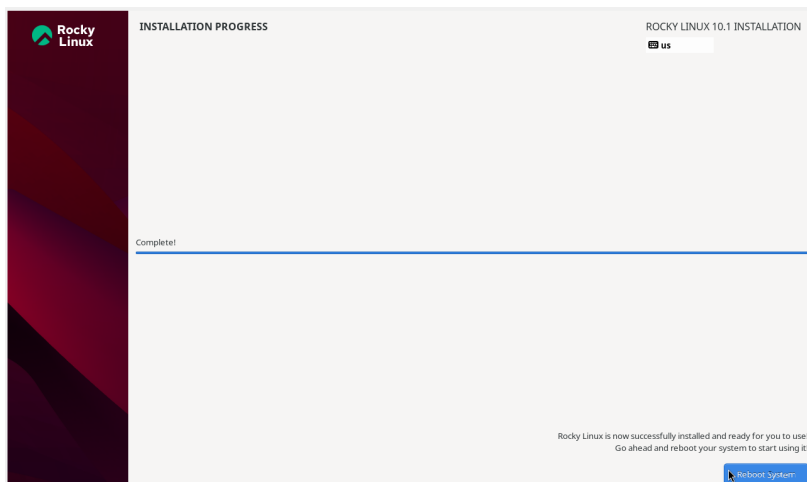


Рисунок 3.13: Завершение установки, перезагрузка виртуальной машины

Вхожу в аккаунт (рис. 3.14).

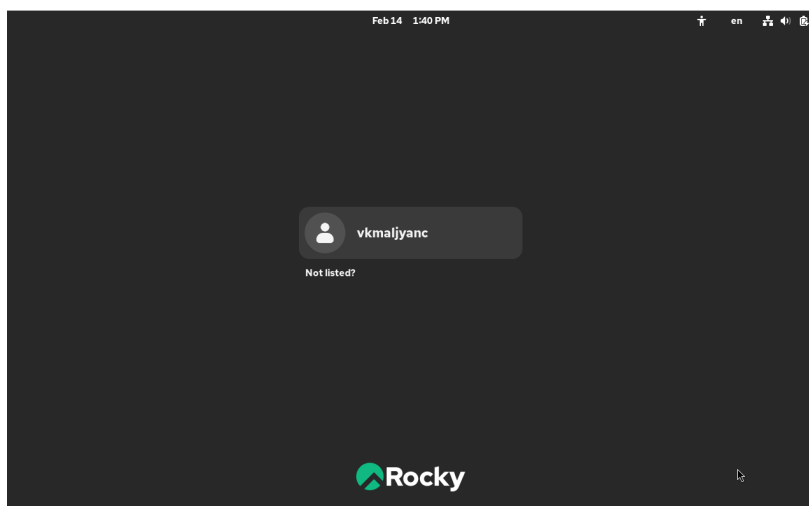


Рисунок 3.14: Вход в аккаунт

Задаю имя хоста (рис. 3.15).

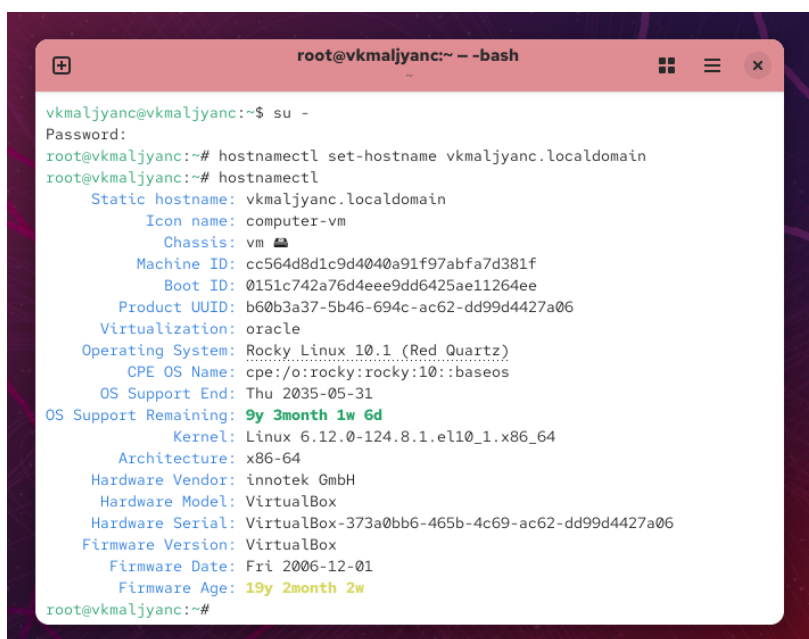


Рисунок 3.15: Создание имени для хоста

Добавила VBoxGuestAdditions.iso (рис. 3.16).

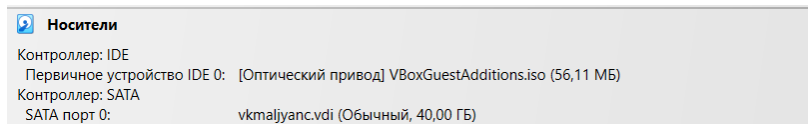


Рисунок 3.16: Добавление VBoxGuestAdditions.iso

3.2 Выполнение домашнего задания

Выполняю команду `dmesg` (рис. 3.17).

```
root@vkmaliyanc:~# dmesg
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-b
uild001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), G
NU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 22:54:28 UTC 2025
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-124.8.1.el10_1
.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox-root ro resume=UUID=e6ad35e8-a6f5-47d9-916e-691
f95b2d7ab rd.lvm.lv=rl_vbox/root rd.lvm.lv=rl_vbox/swap rhgb quiet
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000007ffeffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000007fff0000-0x0000000007ffffff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec0ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee0ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] APIC: Static calls initialized
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/20
06
[ 0.000000] DMTC: Memory slots populated: 0/0
```

Рисунок 3.17: Выполнение команды `dmesg`

Выполняю команду `dmesg | less` (рис. 3.18).

```
root@vkmaliyanc:~# dmesg | less
```

Рисунок 3.18: Выполнение команды `dmesg | less`

Получаю информацию о версии ядра Linux (рис. 3.19).

```
root@vkmaliyanc:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-b
uild001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), G
NU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 22:54:28 UTC 2025
```

Рисунок 3.19: Получение информации о версии ядра Linux

Получаю информацию о частоте процессора (рис. 3.20).

```

root@vkmaljanc:~# dmesg | grep -i "Detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 0.000010] tsc: Detected 2304.002 MHz processor
[ 1.211322] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[ 1.265352] hub 2-0:1.0: 12 ports detected
[ 1.703335] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[ 1.703346] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 2.570504] Warning: Unmaintained driver is detected: cnic
[ 2.572656] Warning: Unmaintained driver is detected: cnic_init
[ 2.582309] Warning: Unmaintained driver is detected: bnx2i
[ 2.583776] Warning: Unmaintained driver is detected: bnx2i_mod_init
[ 3.507097] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
[ 3.528417] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000_init_module
[ 6.814640] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[ 6.814654] systemd[1]: Detected architecture x86-64.

```

Рисунок 3.20: Получение информации о частоте процессора

Получаю информацию о модели процессора (рис. 3.21).

```

root@vkmaljanc:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.190026] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz (family:
0x6, model: 0x8e, stepping: 0xc)

```

Рисунок 3.21: Получение информации о модели процессора

Получаю информацию об объеме доступной оперативной памяти (рис. 3.22).

```

root@vkmaljanc:~# dmesg | grep -i "Memory"
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.002033] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7fff00f0-0x7fff01e3]
[ 0.002035] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x7fff0610-0x7fff2962]
[ 0.002036] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7fff0200-0x7fff023f]
[ 0.002037] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7fff0200-0x7fff023f]
[ 0.002037] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x7fff0240-0x7fff0293]
[ 0.002038] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x7fff02a0-0x7fff060b]
[ 0.002482] Early memory node ranges
[ 0.003466] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x0000
0fff]
[ 0.003468] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009
ffff]
[ 0.003470] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000e
ffff]
[ 0.003470] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000f
ffff]
[ 0.003471] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7fff0000-0x7fff
ffff]
[ 0.086860] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.196785] Memory: 1950328K/2096696K available (18432K kernel code, 5804K rw
data, 14268K rodata, 4344K init, 6696K bss, 143012K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.197070] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 1.195805] Freeing initrd memory: 48392K

```

Рисунок 3.22: Получение информации об объеме доступной оперативной памяти

Получаю информацию о типе обнаруженного гипервизора (рис. 3.23).

```
root@vkmaljanc:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 3.23: Получение информации о типе обнаруженного гипервизора

Получаю информацию о типе файловой системы корневого раздела (рис. 3.24).

```
root@vkmaljanc:~# sudo file -sL /root
/root: directory
```

Рисунок 3.24: Получение информации о типе файловой системы корневого раздела

Получаю информацию о последовательности монтирования файловых систем (рис. 3.25) [lab01].

```
root@vkmaljanc:~# dmesg | grep -i "mount"
[ 0.088228] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.088233] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 6.018289] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem bac2088b-3d81-4b7d-97d0-cde7157541bf
[ 8.372237] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 8.401027] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System
...
[ 8.409421] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[ 8.423560] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 8.438110] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[ 8.438360] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode was skipped because of an unmet condition check (ConditionKernelCommandLine=fips=1).
[ 8.568801] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
```

Рисунок 3.25: Получение информации о последовательности монтирования файловых систем

4 Выводы

Я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

5 Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя? Учетная запись пользователя содержит: username, UID, GID, полное имя, shell, home directory, права доступа и группы, к которым принадлежит пользователь.
2. Укажите команды терминала и приведите примеры: – для получения справки по команде: man (пример: man cd) – для перемещения по файловой системе: cd (пример: cd usr/local/bin) – для просмотра содержимого каталога: ls (пример: ls /usr) – для определения объёма каталога: du -sh (пример: du -sh /usr/local) – для создания / удаления каталогов / файлов: mkdir (пример: mkdir ~/.config/sway) / rmdir (пример: rmdir ~/.config/sway) – для задания определённых прав на файл / каталог: chmod (пример: chmod +x) – для просмотра истории команд: history
3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой. Файловая система - это способ организации хранения данных на носителе информации: ex4 (высокопроизводительная система в Linux, может работать с большими объемами данных), XFS (высокопроизводительная система, может работать с большими объемами данных).
4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС? С помощью команды mount.
5. Как удалить зависший процесс? С помощью команды kill.

Список литературы